

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej	Jakub Suchoń, Jan Senddecki, Kacper Tokarski, Jakub Wydra, Adam Powrózek, Maciej Tkacz, Jakub Pitala Grupa lab L04_GR2 Zespół 12M2 rok akad. 2025/2026	
--	--	---

METROLOGIA I SPECYFIKACJA GEOMETRYCZNA WYROBU

LABORATORIUM nr 2

Temat ćw.: Statystyczna analiza wyników pomiarów

1. Analiza statystyczna serii pomiarowej

Zapis wyników pomiarów

Dane do tego ćwiczenia pochodzą z Laboratorium nr 8 - pomiary wysokości wałków (125 pomiarów, 25 próbek po 5 elementów). Z otrzymanych wyników, należy pobrać dwie serie po $n = 51$ wartości i zapisać w poniższych tabelach.

Tabela 1. Seria 1 ($n_1 = 51$)

Lp.	x_i [mm]	Lp.	x_i [mm]	Lp.	x_i [mm]
1.	16,571	18.	16,631	35.	16,654
2.	16,573	19.	16,632	36.	16,658
3.	16,585	20.	16,634	37.	16,662
4.	16,585	21.	16,635	38.	16,663
5.	16,600	22.	16,635	39.	16,668
6.	16,601	23.	16,637	40.	16,672
7.	16,602	24.	16,639	41.	16,673
8.	16,609	25.	16,639	42.	16,673
9.	16,610	26.	16,640	43.	16,678
10.	16,613	27.	16,640	44.	16,680
11.	16,615	28.	16,643	45.	16,681
12.	16,616	29.	16,643	46.	16,684

13.	16,619	30.	16,645	47.	16,687
14.	16,622	31.	16,651	48.	16,688
15.	16,623	32.	16,651	49.	16,698
16.	16,623	33.	16,652	50.	16,708
17.	16,630	34.	16,654	51.	16,712

Tabela 2. Seria 2 ($n_2 = 51$)

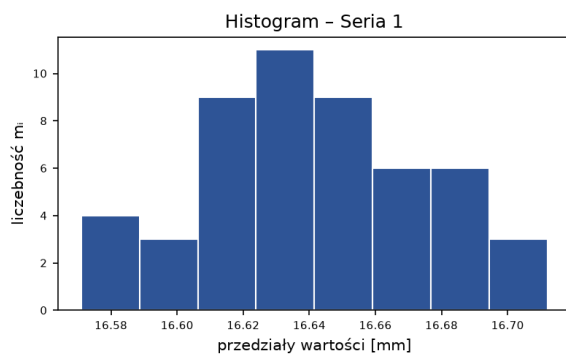
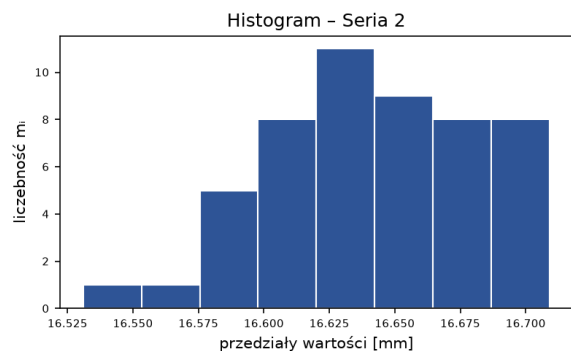
Lp.	x_i [mm]	Lp.	x_i [mm]	Lp.	x_i [mm]
1.	16,531	18.	16,626	35.	16,659
2.	16,554	19.	16,627	36.	16,668
3.	16,583	20.	16,628	37.	16,669
4.	16,584	21.	16,630	38.	16,670
5.	16,584	22.	16,633	39.	16,670
6.	16,584	23.	16,637	40.	16,671
7.	16,591	24.	16,638	41.	16,672
8.	16,599	25.	16,640	42.	16,673
9.	16,601	26.	16,641	43.	16,683
10.	16,601	27.	16,645	44.	16,690
11.	16,604	28.	16,648	45.	16,692
12.	16,610	29.	16,648	46.	16,694
13.	16,611	30.	16,649	47.	16,698
14.	16,611	31.	16,651	48.	16,700
15.	16,614	32.	16,654	49.	16,701
16.	16,620	33.	16,658	50.	16,707
17.	16,622	34.	16,658	51.	16,709

Wskaźniki położenia

(Seria 1)	= 16,642 mm	(Seria 2)	= 16,640 mm
------------------	-------------	------------------	-------------

(Seria 1)	= 16,640 mm	(Seria 2)	= 16,641 mm
------------------	-------------	------------------	-------------

Wskaźniki rozproszenia

(Seria 1) $= 0,141 \text{ mm}$ **(Seria 2)** $= 0,178 \text{ mm}$ **(Seria 1)** $= 0,0011 \text{ mm}^2$ **(Seria 2)** $= 0,0017 \text{ mm}^2$ **(Seria 1)** $= 0,033 \text{ mm}$ **(Seria 2)** $= 0,041 \text{ mm}$ **Histogram - Seria 1****Histogram - Seria 2**

Interpretacja:

Wskaźniki położenia:

- Czy średnia $\bar{x}$ jest zbliżona do wartości nominalnej? Jeśli nie — w którą stronę odchyła się proces i o ile?

- Średnie obu serii ($\bar{x}_1 = 16,642 \text{ mm}$, $\bar{x}_2 = 16,640 \text{ mm}$) są zbliżone do wartości nominalnej; leżą nieco poniżej środka pola tolerancji, co jest spójne z lekkim przesunięciem procesu stwierdzonym w L8.
- Czy średnia i mediana są do siebie zbliżone? Jeśli różnią się znacznie, co to może sugerować o kształcie rozkładu?
- Tak. W obu seriach różnica między średnią a medianą jest minimalna (S1: 16,642 vs 16,640; S2: 16,640 vs 16,641), co wskazuje na symetryczny kształt rozkładu.
- Czy średnie obu serii są zbliżone?
- Tak, średnie są prawie identyczne (różnica 0,002 mm).

Wskaźniki rozproszenia:

- Porównaj odchylenia standardowe obu serii — która seria jest bardziej powtarzalna? Czym może być spowodowana ewentualna różnica?
- Seria 1 jest bardziej powtarzalna — ma niższe odchylenie standardowe ($s_1 = 0,033 \text{ mm}$) niż Seria 2 ($s_2 = 0,041 \text{ mm}$). Różnica może wynikać z losowej zmienności próbkowania na tym samym sprzęcie.
- Czy rozstęp R wydaje się proporcjonalny do odchylenia standardowego?
- Tak — wyższemu odchyleniu standardowemu w Serii 2 towarzyszy proporcjonalnie większy rozstęp ($R_2 = 0,178 \text{ mm}$ wobec $R_1 = 0,141 \text{ mm}$).

Histogram:

- Czy histogram ma kształt zbliżony do dzwonu (symetryczny)? Jeśli nie — w którą stronę jest asymetryczny i jaka może być tego przyczyna?
- Tak, oba histogramy są najwyższe w części środkowej i opadają ku brzegom (kształt zbliżony do dzwonowego), co oznacza, że większość wymiarów skupia się blisko środka tolerancji.
- Czy są przedziały z bardzo małą liczebnością daleko od środka, które mogą być wartościami odstającymi? Ile ich jest i po której stronie leżą?
- Na końcach wykresów pojawiają się pojedyncze wyniki, ale nie są na tyle oddalone od reszty, by uznać je za błędy grube — wszystkie mieszczą się w przedziale $[\bar{x} - 3s ; \bar{x} + 3s]$.
- Porównaj histogramy obu serii — czy mają podobny kształt i podobną szerokość? Co różnice między nimi mogą oznaczać w praktyce?
- Oba histogramy mają podobny, regularny kształt, lecz histogram Serii 2 jest nieco szerszy, co odpowiada większemu rozrzutowi wymiarów w tej serii.

2. Weryfikacja rozkładu normalnego (test χ^2)

Wykluczenie wartości nadmiernych (błędów grubych)

Seria 1	Seria 2
$\bar{x} - 3s = 16,542 \text{ mm}$ $\bar{x} + 3s = 16,742 \text{ mm}$ Wartości odrzucone: BRAK Nowe n = BRAK (n = 51)	$\bar{x} - 3s = 16,518 \text{ mm}$ $\bar{x} + 3s = 16,762 \text{ mm}$ Wartości odrzucone: BRAK Nowe n = BRAK (n = 51)

Grupowanie wyników w przedziały

SERIA 1

Nr	Przedział (ogólnie)	Granice liczbowe	
1	$(-\infty ; \bar{x} - 1,15s)$	$-\infty ; 16,604$	7
2	$[\bar{x} - 1,15s ; \bar{x} - 0,75s)$	16,604 ; 16,617	5
3	$[\bar{x} - 0,75s ; \bar{x} - 0,3s)$	16,617 ; 16,632	6
4	$[\bar{x} - 0,3s ; \bar{x})$	16,632 ; 16,642	9
5	$[\bar{x} ; \bar{x} + 0,3s)$	16,642 ; 16,652	5
6	$[\bar{x} + 0,3s ; \bar{x} + 0,75s)$	16,652 ; 16,667	6
7	$[\bar{x} + 0,75s ; \bar{x} + 1,15s)$	16,667 ; 16,680	6
8	$[\bar{x} + 1,15s ; +\infty)$	16,680 ; $+\infty$	7

Obliczenie

Nr	m_i	$u_1 = (l_i - \bar{x})/s$	$u_2 = (l_{i-1} - \bar{x})/s$	$\Phi(u_1)$	$\Phi(u_2)$	P_i	nP_i	$(m_i - nP_i)^2/nP_i$
1	7	-1,15	$-\infty$	-0,3749	-0,5000	0,1251	6,379	0,0605
2	5	-0,75	-1,15	-0,2734	-0,3749	0,1016	5,179	0,0062
3	6	-0,30	-0,75	-0,1179	-0,2734	0,1555	7,929	0,4691
4	9	0,00	-0,30	0,0000	-0,1179	0,1179	6,013	1,4832
5	5	0,30	0,00	0,1179	0,0000	0,1179	6,013	0,1708
6	6	0,75	0,30	0,2734	0,1179	0,1555	7,929	0,4691
7	6	1,15	0,75	0,3749	0,2734	0,1016	5,179	0,1300
8	7	$+\infty$	1,15	0,5000	0,3749	0,1251	6,379	0,0605
	$\Sigma = 51$	—	—	—	—	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 51$	$\chi^2 = 2,85$

SERIA 2

Nr	Przedział (ogólnie)	Granice liczbowe	
1	$(-\infty; \bar{x} - 1,15s)$	$-\infty; 16,593$	7
2	$[\bar{x} - 1,15s; \bar{x} - 0,75s)$	$16,593; 16,609$	4
3	$[\bar{x} - 0,75s; \bar{x} - 0,3s)$	$16,609; 16,628$	8
4	$[\bar{x} - 0,3s; \bar{x})$	$16,628; 16,640$	6
5	$[\bar{x}; \bar{x} + 0,3s)$	$16,640; 16,652$	6
6	$[\bar{x} + 0,3s; \bar{x} + 0,75s)$	$16,652; 16,671$	8
7	$[\bar{x} + 0,75s; \bar{x} + 1,15s)$	$16,671; 16,687$	4
8	$[\bar{x} + 1,15s; +\infty)$	$16,687; +\infty$	8

Obliczenie

Nr	m_i	$u_1 = (l_i - \bar{x})/s$	$u_2 = (l_{i-1} - \bar{x})/s$	$\Phi(u_1)$	$\Phi(u_2)$	P_i	nP_i	$(m_i - nP_i)^2/nP_i$
1	7	-1,15	$-\infty$	-0,3749	-0,5000	0,1251	6,379	0,0605
2	4	-0,75	-1,15	-0,2734	-0,3749	0,1016	5,179	0,2685
3	8	-0,30	-0,75	-0,1179	-0,2734	0,1555	7,929	0,0006
4	6	0,00	-0,30	0,0000	-0,1179	0,1179	6,013	0,0000
5	6	0,30	0,00	0,1179	0,0000	0,1179	6,013	0,0000
6	8	0,75	0,30	0,2734	0,1179	0,1555	7,929	0,0006
7	4	1,15	0,75	0,3749	0,2734	0,1016	5,179	0,2685
8	8	$+\infty$	1,15	0,5000	0,3749	0,1251	6,379	0,4121
	$\Sigma = 51$	—	—	—	—	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 51$	$\chi^2 = 1,01$

Odczyt wartości krytycznej i decyzja

Seria 1	Seria 2
$L_1 = 8$ przedziałów; $k_1 = L-3 = 5$; $\chi^2_1 = 2,85$; $\chi^2_{kr} = 11,07$; $\chi^2_1 \leq \chi^2_{kr} \rightarrow$ TAK	$L_2 = 8$ przedziałów; $k_2 = L-3 = 5$; $\chi^2_2 = 1,01$; $\chi^2_{kr} = 11,07$; $\chi^2_2 \leq \chi^2_{kr} \rightarrow$ TAK
Wniosek (Seria 1): brak podstaw do odrzucenia hipotezy o normalności. Dane są zgodne z rozkładem normalnym przy $\beta = 0,95$. Można przystąpić do testów w Części 3 i 4.	Wniosek (Seria 2): brak podstaw do odrzucenia hipotezy o normalności. Dane są zgodne z rozkładem normalnym przy $\beta = 0,95$. Można przystąpić do testów w Części 3 i 4.

3. Test F: porównanie wariancji dwóch serii

$$s^2_1 = 0,0011 \text{ mm}^2$$

$$s^2_2 = 0,0017 \text{ mm}^2$$

.....

$F = s^2_{\max} / s^2_{\min} = 1,491$	
$v_1 = n_1 - 1 = 50$	$v_2 = n_2 - 1 = 50$
Fkryt (z tabeli 3) =	1,60
TAK	
Wniosek: wariancje równe ($F < F_{\text{kryt}}$).	

4. Test t-Studenta: porównanie wartości średnich

.....

$ts = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / \sqrt{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)} = 0,2553$	$k = n_1 + n_2 - 2 = 100$
tkryt (z tabeli 4, $\beta = 0,95$) =	1,984
TAK	
Wniosek: średnie statystycznie równe.	

5. Wnioski i podsumowanie

Wyniki analizy obu serii pomiarowych potwierdzają poprawną i stabilną kontrolę wysokości wałków. Bliskie sobie wartości średnich ($\bar{x}_1 = 16,642$ mm, $\bar{x}_2 = 16,640$ mm) i median świadczą o symetrii rozkładu empirycznego, a test χ^2 nie dał podstaw do odrzucenia hipotezy o normalności ($\chi^2_1 = 2,85$; $\chi^2_2 = 1,01$; oba $< 11,07$). Seria 1 cechuje się nieco wyższą powtarzalnością (mniejsze s i R), jednak test F ($F = 1,491 \leq 1,60$) oraz test t ($|ts| = 0,255 \leq 1,984$) wykazały, że różnice wariancji i średnich między seriami są statystycznie nieistotne. Pomiary wykonano na tym samym sprzęcie i tym samym przedmiocie, co tłumaczy zgodność obu serii.